线性空间

2024 年 10 月 25 日

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

我们将在以下概念上定义线性相关、线性无关等概念:

- 向量组: 有限个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ (允许有相同的) 按顺序排列

线性相关与线性无关

我们将在以下概念上定义线性相关、线性无关等概念:

- 向量组: 有限个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ (允许有相同的) 按顺序排列
- 有限个向量组成的向量集: 将向量编号后可视作向量组

线性相关与线性无关

我们将在以下概念上定义线性相关、线性无关等概念:

- 向量组: 有限个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ (允许有相同的) 按顺序排列
- 有限个向量组成的向量集: 将向量编号后可视作向量组
- 无穷多个向量组成的向量集

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 为线性空间 V 的一个向量组, $k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$, 称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合.

线性相关与线性无关

定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 为线性空间 V 的一个向量组，
$k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$，称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合.
如果 $\beta \in V$ 能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合，就说 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

线性相关与线性无关

定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 为线性空间 V 的一个向量组, $k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$, 称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合.

如果 $\beta \in V$ 能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合, 就说 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

定义

设 S 是线性空间 V 的一个 (无限) 向量集, S 中有限个向量的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r$, $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r \in S)$, 称为 S 的一个线性组合.

线性相关与线性无关

定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 为线性空间 V 的一个向量组，
$k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$，称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合.
如果 $\beta \in V$ 能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个线性组合，就说 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

定义

设 S 是线性空间 V 的一个 (无限) 向量集，S 中有限个向量的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r$，$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r \in S)$，称为 S 的一个线性组合.
如果 $\beta \in V$ 可以表示成 S 中有限个向量的线性组合，就说 β 可以由 S 线性表出.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

定义

线性空间 V 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性相关的, 如果存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0.$$

线性相关与线性无关

定义

线性空间 V 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性相关的, 如果存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0.$

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性无关的, 如果从

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ 可以推出 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0.$

线性相关与线性无关

定义

线性空间 V 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性相关的, 如果存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0.$

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性无关的, 如果从

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ 可以推出 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0.$

定义

设 S 是线性空间 V 的一个 (无限) 向量集, 如果 S 的一个有限子集线性相关, 即存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r \in S$, 以及不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_r \in F$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$, 则说 S 线性相关.

线性相关与线性无关

定义

线性空间 V 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性相关的, 如果存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m \in F$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0.$

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 称为是线性无关的, 如果从

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ 可以推出 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0.$

定义

设 S 是线性空间 V 的一个 (无限) 向量集, 如果 S 的一个有限子集线性相关, 即存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r \in S$, 以及不全为 0 的数 $k_1, k_2, \cdots, k_r \in F$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$, 则说 S 线性相关.

如果 S 的任意有限子集都线性无关, 就说 S 线性无关.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

- 单个向量 α 线性相关 $\Longleftrightarrow \alpha = 0.$
  单个向量 α 线性无关 $\Longleftrightarrow \alpha \neq 0.$
  (因为 $k\alpha = 0$ 且 $k \neq 0 \Longrightarrow \alpha = 0.$)

线性相关与线性无关

- 单个向量 α 线性相关 $\Longleftrightarrow \alpha = 0.$
  单个向量 α 线性无关 $\Longleftrightarrow \alpha \neq 0.$
  (因为 $k\alpha = 0$ 且 $k \neq 0 \Longrightarrow \alpha = 0.$)
- 包含零向量的向量组 (向量集) 线性相关.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

定理

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \ (m > 1)$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 其中至少有一个向量可以由其余的向量线性表出.

线性相关与线性无关

定理

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \ (m > 1)$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 其中至少有一个向量可以由其余的向量线性表出.

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m (m > 1)$ 线性无关 $\Longleftrightarrow$ 其中任何向量都不能由其余的向量线性表出.

线性相关与线性无关

定理

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ $(m > 1)$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 其中至少有一个向量可以由其余的向量线性表出.

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m (m > 1)$ 线性无关 $\Longleftrightarrow$ 其中任何向量都不能由其余的向量线性表出.

上述定理里的 “向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$” 改成 “向量集 S”, 定理也成立.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

定理

线性空间 V 中, 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关. 如果 $\beta \in V$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 那么 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出的表法唯一.

线性相关与线性无关

定理

线性空间 V 中, 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关. 如果 $\beta \in V$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 那么 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出的表法唯一.

上述定理里的 “向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$” 改成 “向量集 S”, 定理也成立.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

定理

设线性空间 V 的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta \in V$. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

线性相关与线性无关

定理

设线性空间 V 的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta \in V$. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

推论

设线性空间 V 的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta \in V$. 如果 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性无关.

线性相关与线性无关

定理

设线性空间 V 的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta \in V$. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

推论

设线性空间 V 的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta \in V$. 如果 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性无关.

上述定理里的 “向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$” 改成 “向量集 S”, 定理也成立.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

定理

如果向量组 *(resp.* 向量集*)* 的一个部分组 *(resp.* 子集*)* 线性相关，那么整个向量组 *(resp.* 向量集*)* 线性相关.

线性相关与线性无关

定理

如果向量组 *(resp.* 向量集*)* 的一个部分组 *(resp.* 子集*)* 线性相关, 那么整个向量组 *(resp.* 向量集*)* 线性相关.
如果一个向量组 *(resp.* 向量集*)* 线性无关, 那么它的任何部分组 *(resp.* 子集*)* 都线性无关.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

例. 在 $\mathbb{R}$ 上所有连续函数构成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间中, $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 是否线性无关?

线性相关与线性无关

例. 在 $\mathbb{R}$ 上所有连续函数构成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间中, $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 是否线性无关?

解. 考虑 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 e^x \sin x = 0$.

线性相关与线性无关

例. 在 $\mathbb{R}$ 上所有连续函数构成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间中, $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 是否线性无关?

解. 考虑 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 e^x \sin x = 0$. 分别代入 $x = 0, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$, 得到,

$$\begin{cases} k_2 = 0 \\ k_1 + k_3 e^{\frac{\pi}{2}} = 0 \\ -k_1 - k_3 e^{-\frac{\pi}{2}} = 0 \end{cases}.$$

线性相关与线性无关

例. 在 $\mathbb{R}$ 上所有连续函数构成的 $\mathbb{R}$ 上的线性空间中, $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 是否线性无关?

解. 考虑 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 e^x \sin x = 0$. 分别代入 $x = 0, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$, 得到,

$$\begin{cases} k_2 = 0 \\ k_1 + k_3 e^{\frac{\pi}{2}} = 0 \\ -k_1 - k_3 e^{-\frac{\pi}{2}} = 0 \end{cases}.$$

解这个线性方程组, 得到 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 因此 $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 线性无关.

线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

注.

1. 在 $k_1\sin x + k_2\cos x + k_3 e^x \sin x = 0$ 中, 等式右端的 0 代表零函数.

线性相关与线性无关

注.

1. 在 $k_1\sin x + k_2\cos x + k_3 e^x \sin x = 0$ 中, 等式右端的 0 代表零函数.
2. 如果代入 $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$, 则得到的线性方程组有非零解, 但不能就此认为 $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 线性相关, 因为那些非零解只在 $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 处使得 $k_1\sin x + k_2\cos x + k_3 e^x \sin x = 0$, 在其他 x 的值处却未必.

极大线性无关组

极大线性无关组

定义

设 S 是线性空间 V 的一个向量组 (resp. 向量集). S 的部分组 (resp. 子集) M 称为 S 的一个极大线性无关组 (resp. 极大线性无关子集), 如果 M 本身线性无关, 但是从 S 的其余向量 (如果还有的话) 中任取一个添加进 M 后得到的新部分组 (resp. 新子集) 都线性相关.

极大线性无关组

极大线性无关组

定理

设 S 是线性空间 V 的一个向量组 *(resp.* 向量集*)*, M 是 S 的一个部分组 *(resp.* 子集*)*, 则 M 是 S 的极大线性无关组 *(resp.* 极大线性无关子集*)* $\Longleftrightarrow$

(1) M 线性无关;

(2) S 中的每一个向量都可以由 M 线性表出.

极大线性无关组

极大线性无关组

定理

向量组的任何线性无关部分组都可以扩充成一个极大线性无关组.

极大线性无关组

定理

向量组的任何线性无关部分组都可以扩充成一个极大线性无关组.

所以, 任何含非零向量的向量组一定有极大线性无关组.

极大线性无关组

定理

向量组的任何线性无关部分组都可以扩充成一个极大线性无关组.

所以, 任何含非零向量的向量组一定有极大线性无关组. 事实上,

定理

任何 (无限) 向量集也一定有极大线性无关子集.

极大线性无关组

定理

向量组的任何线性无关部分组都可以扩充成一个极大线性无关组.

所以, 任何含非零向量的向量组一定有极大线性无关组. 事实上,

定理

任何 (无限) 向量集也一定有极大线性无关子集.

证明需要用到偏序集的概念和 Zorn 引理, 会在更高级的课程中学习.

极大线性无关组

极大线性无关组

定义

设 S 和 T 都是线性空间 V 的向量组 (或向量集). 如果 T 中的每一个向量都可以由 S 线性表出, 就说 T 可以由 S 线性表出.
如果 S 和 T 可以互相线性表出, 就说 S 和 T (线性) 等价, 记作 $S \cong T$.

极大线性无关组

极大线性无关组

定理

如果线性空间 V 的向量组 (或向量集) S_2 可以由 S_1 线性表出, S_3 可以由 S_2 线性表出, 那么 S_3 可以由 S_1 线性表出.

极大线性无关组

定理

如果线性空间 V 的向量组 (或向量集) S_2 可以由 S_1 线性表出, S_3 可以由 S_2 线性表出, 那么 S_3 可以由 S_1 线性表出.

因此，向量组 (或向量集) 的线性等价满足:

极大线性无关组

定理

如果线性空间 V 的向量组 (或向量集) S_2 可以由 S_1 线性表出, S_3 可以由 S_2 线性表出, 那么 S_3 可以由 S_1 线性表出.

因此，向量组 (或向量集) 的线性等价满足:

- 反身性: 任何向量组 (向量集) 都与其自身等价.

极大线性无关组

定理

如果线性空间 V 的向量组 (或向量集) S_2 可以由 S_1 线性表出, S_3 可以由 S_2 线性表出, 那么 S_3 可以由 S_1 线性表出.

因此，向量组 (或向量集) 的线性等价满足:

- 反身性: 任何向量组 (向量集) 都与其自身等价.
- 对称性: 如果 S_1 与 S_2 等价, 那么 S_2 与 S_1 等价.

极大线性无关组

定理

如果线性空间 V 的向量组 (或向量集) S_2 可以由 S_1 线性表出, S_3 可以由 S_2 线性表出, 那么 S_3 可以由 S_1 线性表出.

因此，向量组 (或向量集) 的线性等价满足:

- 反身性: 任何向量组 (向量集) 都与其自身等价.
- 对称性: 如果 S_1 与 S_2 等价, 那么 S_2 与 S_1 等价.
- 传递性: 如果 $S_1 \simeq S_2$, $S_2 \simeq S_3$, 那么 $S_1 \simeq S_3$.

极大线性无关组

极大线性无关组

定理

线性空间 V 的向量组 *(resp.* 向量集*)* 与其极大线性无关组 *(resp.* 极大线性无关子集*)* 等价.

极大线性无关组

定理

线性空间 V 的向量组 *(resp.* 向量集*)* 与其极大线性无关组 *(resp.* 极大线性无关子集*)* 等价.

定理

线性空间 V 的向量组 *(resp.* 向量集*)* 的任意两个极大线性无关组 *(resp.* 极大线性无关子集*)* 等价.

极大线性无关组

极大线性无关组

引理

设 V 的向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 并且 $s > r$, 那么 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性相关.

向量组的极大线性无关组

向量组的极大线性无关组

推论

设 V 的向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 并且 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关, 则 $s \leqslant r$.

向量组的极大线性无关组

推论

设 V 的向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 并且 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关, 则 $s \leqslant r$.

$$\Downarrow$$

推论

等价的线性无关向量组所含向量的个数相等.

向量组的极大线性无关组

推论

设 V 的向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 并且 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关, 则 $s \leqslant r$.

$$\Downarrow$$

推论

等价的线性无关向量组所含向量的个数相等.

$$\Downarrow$$

推论

向量组的任何两个极大线性无关组所含向量的个数相等.

向量组的极大线性无关组

向量组的极大线性无关组

定义

称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组所含向量的个数为这个向量组的秩, 记作 $\mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m]$.

向量组的极大线性无关组

定义

称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组所含向量的个数为这个向量组的秩, 记作 $\mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m]$.

定理

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关 $\Longleftrightarrow \mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m] = m$.

向量组的极大线性无关组

定义

称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组所含向量的个数为这个向量组的秩, 记作 $\mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m]$.

定理

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关 $\Longleftrightarrow \mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m] = m$.

定理

如果向量组 S_1 可以由向量组 S_2 线性表出，那么 $\mathrm{rank}S_1 \leqslant \mathrm{rank}S_2$.

向量组的极大线性无关组

定义

称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组所含向量的个数为这个向量组的秩, 记作 $\mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m]$.

定理

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关 $\Longleftrightarrow \mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m] = m$.

定理

如果向量组 S_1 可以由向量组 S_2 线性表出，那么 $\mathrm{rank}S_1 \leqslant \mathrm{rank}S_2$.

推论

等价的向量组的秩相等.

向量集的极大线性无关子集

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

证明. 设 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$. 设 M_1 是 S 的另一个极大线性无关子集. 首先证明 M_1 不可能包含无穷多个向量.

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

证明. 设 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$. 设 M_1 是 S 的另一个极大线性无关子集. 首先证明 M_1 不可能包含无穷多个向量. 假设 M_1 包含无穷多个向量, 从中任取 $r+1$ 个: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$.

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

证明. 设 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$. 设 M_1 是 S 的另一个极大线性无关子集. 首先证明 M_1 不可能包含无穷多个向量. 假设 M_1 包含无穷多个向量, 从中任取 $r+1$ 个: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$. 则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出.

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

证明. 设 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$. 设 M_1 是 S 的另一个极大线性无关子集. 首先证明 M_1 不可能包含无穷多个向量. 假设 M_1 包含无穷多个向量, 从中任取 $r+1$ 个: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$. 则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出. 于是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 线性相关.

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

证明. 设 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$. 设 M_1 是 S 的另一个极大线性无关子集. 首先证明 M_1 不可能包含无穷多个向量. 假设 M_1 包含无穷多个向量, 从中任取 $r+1$ 个: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$. 则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出. 于是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 线性相关. 但这和 M_1 是极大线性无关子集矛盾. 因此 M_1 只能包含有限多个向量.

向量集的极大线性无关子集

命题

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集 M 包含有限 (r) 个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有 r 个向量.

证明. 设 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$. 设 M_1 是 S 的另一个极大线性无关子集. 首先证明 M_1 不可能包含无穷多个向量. 假设 M_1 包含无穷多个向量, 从中任取 $r+1$ 个: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$. 则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出. 于是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r+1}$ 线性相关. 但这和 M_1 是极大线性无关子集矛盾. 因此 M_1 只能包含有限多个向量.
于是, M 和 M_1 是等价的线性无关向量组, 从而它们所含向量的个数相等. □

向量集的极大线性无关子集

向量集的极大线性无关子集

由上面的命题立即得到:

推论

向量集 S 如果有一个极大线性无关子集包含无穷多个向量, 则 S 的任何极大线性无关子集都含有无穷多个向量.

向量集的极大线性无关子集

向量集的极大线性无关子集

定义

设 S 是向量集, 如果 S 有一个极大线性无关子集含有 r 个向量, 就说 S 的秩为 r, 记作 $\mathrm{rank}S = r$.

向量集的极大线性无关子集

定义

设 S 是向量集, 如果 S 有一个极大线性无关子集含有 r 个向量, 就说 S 的秩为 r, 记作 $\mathrm{rank}S = r$.

如果 S 有一个极大线性无关子集包含无穷多个向量, 就说 S 的秩为 ∞, 记作 $\mathrm{rank}S = \infty$.

基与维数

基与维数

定义

设 V 是数域 F 上的线性空间，V 中的向量集 S 称为 V 的一组基，如果

1. S 线性无关;
2. V 的每一个向量都可以由 S 线性表出.

基与维数

定义

设 V 是数域 F 上的线性空间，V 中的向量集 S 称为 V 的一组基，如果

1. S 线性无关;
2. V 的每一个向量都可以由 S 线性表出.

规定只含零向量的线性空间的基为 $\varnothing$.

基与维数

基与维数

定理

数域 F 上的任何线性空间都有一组基.

基与维数

定理

数域 F 上的任何线性空间都有一组基.

定理的证明同样需要用到偏序集的概念和 Zorn 引理.

基与维数

基与维数

由于线性空间 V 的基就是 V 的极大线性无关子集, 所以

基与维数

由于线性空间 V 的基就是 V 的极大线性无关子集, 所以

定义

如果 V 的一组基含有有限 (n) 个向量, 那么 V 的任意一组基都含有 n 个向量. 此时, 说 V 是有限维的, 并把 n 称为 V 的维数, 记作 $\dim_F V = n$ 或 $\dim V = n$.

基与维数

由于线性空间 V 的基就是 V 的极大线性无关子集, 所以

定义

如果 V 的一组基含有有限 (n) 个向量, 那么 V 的任意一组基都含有 n 个向量. 此时, 说 V 是有限维的, 并把 n 称为 V 的维数, 记作 $\dim_F V = n$ 或 $\dim V = n$.

定义

如果线性空间 V 的一组基含有无限多个向量, 则 V 的任意一组基都含有无限多个向量. 此时, 称 V 是无限维的, 记作 $\dim V = \infty$.

有限维线性空间

有限维线性空间

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量一定线性相关.

有限维线性空间

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量一定线性相关.

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一组基.

有限维线性空间

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量一定线性相关.

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一组基.

定理

设 $\dim V = n$, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in V$. 如果 V 的每个向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

有限维线性空间

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量一定线性相关.

定理

如果 $\dim V = n$, 则 V 中任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一组基.

定理

设 $\dim V = n$, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in V$. 如果 V 的每个向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

定理

设 $\dim V = n$, 则 V 的任何一个线性无关的向量组都可以扩充成 V 的一组基.

有限维线性空间

设 V 是 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 那么 V 中任何向量 α 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 唯一地线性表出:

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n.$$

将系数排成向量 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 称之为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标.

基与维数

例.

基与维数

例.

- F^n 是 F 上的 n 维线性空间, 它的一组基是 $e_1, e_2, \cdots, e_n$.

基与维数

例.

- F^n 是 F 上的 n 维线性空间, 它的一组基是 $e_1, e_2, \cdots, e_n$.
- 容易证明, $M_{m\times n}(F)$ 的一组基是 E_{ij} $(i = 1, 2, \cdots, m, j = 1, 2, \cdots, n)$, 这里, E_{ij} 表示第 (i, j) 元为 1, 其他元素为 0 的矩阵. 因此, $M_{m\times n}(F)$ 是 F 上的 $m \times n$ 维线性空间.

基与维数

例. 证明: $F[x]$ 的一组基是 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$, 从而它是 F 上的无穷维线性空间.

基与维数

例. 证明: $F[x]$ 的一组基是 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$, 从而它是 F 上的无穷维线性空间.

证明: 一方面, 我们证明 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 线性无关的.

基与维数

例. 证明: $F[x]$ 的一组基是 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$, 从而它是 F 上的无穷维线性空间.

证明: 一方面, 我们证明 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 线性无关的. 任取 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 中的有限个元素 $x^{k_1}, x^{k_2}, \cdots, x^{k_m}$, 其中 $k_1 < k_2 < \cdots < k_m$ 为非负整数. 考虑以 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为未知数的方程

$$a_1 x^{k_1} + a_2 x^{k_2} + \cdots + a_m x^{k_m} = 0. \tag{1}$$

基与维数

例. 证明: $F[x]$ 的一组基是 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$, 从而它是 F 上的无穷维线性空间.

证明: 一方面, 我们证明 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 线性无关的. 任取 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 中的有限个元素 $x^{k_1}, x^{k_2}, \cdots, x^{k_m}$, 其中 $k_1 < k_2 < \cdots < k_m$ 为非负整数. 考虑以 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为未知数的方程

$$a_1 x^{k_1} + a_2 x^{k_2} + \cdots + a_m x^{k_m} = 0. \tag{1}$$

由于一个 n $(n \geqslant 0)$ 次非零一元多项式最多只有 n 个根, 要使方程(1)左边的多项式等于右边的零多项式, 只能有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_m = 0$. 因此 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 线性无关.

基与维数

另一方面，显然 $F[x]$ 中的每个多项式都是 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 的线性组合, 所以 $1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 是 $F[x]$ 的一组基.
$1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots$ 包含无穷多个元素, 所以 $\dim F[x] = \infty$. □

基与维数

例.

- 类似地可以证明, $F[x]_n$ 的一组基是 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$, 从而 $F[x]_n$ 是 F 上的 n 维线性空间.

基与维数

例.

- 类似地可以证明, $F[x]_n$ 的一组基是 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$, 从而 $F[x]_n$ 是 F 上的 n 维线性空间.
- $\mathbb{C}$ 是它自身上的 1 维线性空间, 它的一组基是 1. 任何数域都是其自身上的 1 维线性空间, 一组基是 1.

基与维数

例. 证明: $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 2 维线性空间, 它的一组基是 $1, i$.

基与维数

例. 证明: $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 2 维线性空间, 它的一组基是 $1, i$.

证明. 先证明 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关.

基与维数

例. 证明: $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 2 维线性空间, 它的一组基是 $1, i$.

证明. 先证明 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关. 从 $x \cdot 1 + y \cdot i = 0$, $x, y \in \mathbb{R}$, 可以推出 $x = y = 0$, 所以 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关.

基与维数

例. 证明: $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 2 维线性空间, 它的一组基是 $1, i$.

证明. 先证明 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关. 从 $x \cdot 1 + y \cdot i = 0$, $x, y \in \mathbb{R}$, 可以推出 $x = y = 0$, 所以 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关.
另一方面, 任何复数 $a + bi$ 都是 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上的线性组合, 所以 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的一组基是 $1, i$, $\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C} = 2$. □

基与维数

例. 证明: $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 2 维线性空间, 它的一组基是 $1, i$.

证明. 先证明 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关. 从 $x \cdot 1 + y \cdot i = 0$, $x, y \in \mathbb{R}$, 可以推出 $x = y = 0$, 所以 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关.
另一方面, 任何复数 $a + bi$ 都是 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上的线性组合, 所以 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的一组基是 $1, i$, $\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C} = 2$. □

学完多项式以后可以证明: $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的无穷维线性空间.

子空间

子空间

定义

设 V 是数域 F 上的线性空间, V 的子集 W 称为 V 的一个 (线性) 子空间, 记作 $W \leqslant V$, 如果

1. $0 \in W$;
2. $\forall \alpha, \beta \in W$, 有 $\alpha + \beta \in W$;
3. $\forall \alpha \in W, k \in F$, 有 $k\alpha \in W$.

子空间

子空间

设 W 是 V 的子空间.

子空间

设 W 是 V 的子空间.

- 零向量在 W 中.

子空间

设 W 是 V 的子空间.

- 零向量在 W 中.
- $\forall \alpha \in W$, 由于子空间对数乘封闭, $(-1)\alpha \in W$. 而 $(-1)\alpha = -\alpha$, 所以 W 中任何向量的负向量也在 W 中.

子空间

设 W 是 V 的子空间.

- 零向量在 W 中.
- $\forall \alpha \in W$, 由于子空间对数乘封闭, $(-1)\alpha \in W$. 而 $(-1)\alpha = -\alpha$, 所以 W 中任何向量的负向量也在 W 中.
- W 上的加法和数乘就是 V 上的加法和数乘, 因而 W 上的加法和数乘也满足 8 条运算法则.

于是, W 自己对于加法和数乘也构成 F 上的线性空间.

子空间

设 W 是 V 的子空间.

- 零向量在 W 中.
- $\forall \alpha \in W$, 由于子空间对数乘封闭, $(-1)\alpha \in W$. 而 $(-1)\alpha = -\alpha$, 所以 W 中任何向量的负向量也在 W 中.
- W 上的加法和数乘就是 V 上的加法和数乘, 因而 W 上的加法和数乘也满足 8 条运算法则.

于是, W 自己对于加法和数乘也构成 F 上的线性空间.

线性空间的子空间自身也是线性空间.

子空间

设 W 是 V 的子空间.

- 零向量在 W 中.
- $\forall \alpha \in W$, 由于子空间对数乘封闭, $(-1)\alpha \in W$. 而 $(-1)\alpha = -\alpha$, 所以 W 中任何向量的负向量也在 W 中.
- W 上的加法和数乘就是 V 上的加法和数乘, 因而 W 上的加法和数乘也满足 8 条运算法则.

于是, W 自己对于加法和数乘也构成 F 上的线性空间.

线性空间的子空间自身也是线性空间.

显然, $\{0\}$ 和 V 都是 V 的子空间, 称它们为平凡的子空间. 称 V 的其他子空间为非平凡的子空间. $\{0\}$ 也叫零子空间.

向量组生成的子空间

向量组生成的子空间

定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是线性空间 V 的一个向量组, 则

$$\{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m | k_1, \cdots, k_m \in F\}$$

是 V 的一个子空间, 称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 生成 (或张成) 的子空间, 记作 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 或 $\mathrm{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$. 它是包含 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 的最小的子空间. 称 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 为 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 的生成元.

向量组生成的子空间

定义

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是线性空间 V 的一个向量组, 则

$$\{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m | k_1, \cdots, k_m \in F\}$$

是 V 的一个子空间, 称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 生成 (或张成) 的子空间, 记作 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 或 $\mathrm{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$. 它是包含 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 的最小的子空间. 称 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 为 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 的生成元.

有限维线性空间 V 的任何子空间 W (包括 V 自身) 都可以通过上面的方式得到. 只要取 W 的一组基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$, 则 $W = L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r)$.

向量组生成的子空间

向量组生成的子空间

定理

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组就是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 的一组基, 从而

$$\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) = \mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m].$$

向量组生成的子空间

定理

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组就是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 的一组基, 从而

$$\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) = \mathrm{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m].$$

所以, 如果线性空间 V 可以由有限个向量生成, 那么它一定是有限维的. 这有限个向量的一个极大线性无关组就是 V 的一组基, 这有限个向量的秩等于 V 的维数.

(无限) 向量集生成的子空间

(无限) 向量集生成的子空间

定义

设 S 是线性空间 V 的一个 (无限) 向量集. 容易证明, 所有 S 中有限个向量的线性组合构成的集合

$$\{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s | s \in \mathbb{Z}_+, k_1, \cdots, k_s \in F, \alpha_1, \cdots, \alpha_s \in S\}$$

是 V 的一个子空间, 称为由 S 生成的子空间, 记作 $L(S)$ 或 $\mathrm{span}(S)$. 称 S 为 $L(S)$ 的生成元.

(无限) 向量集生成的子空间

定义

设 S 是线性空间 V 的一个 (无限) 向量集. 容易证明, 所有 S 中有限个向量的线性组合构成的集合

$$\{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s | s \in \mathbb{Z}_+, k_1, \cdots, k_s \in F, \alpha_1, \cdots, \alpha_s \in S\}$$

是 V 的一个子空间, 称为由 S 生成的子空间, 记作 $L(S)$ 或 $\mathrm{span}(S)$. 称 S 为 $L(S)$ 的生成元.

由子空间的定义, 任何包含 S 的子空间一定包含 $L(S)$. 因此, $L(S)$ 是包含 S 的最小子空间.

子空间

子空间

由线性表出的传递性可知:

定理

1. 向量组 (或向量集) T 可以由 S 线性表出 $\Longleftrightarrow L(T) \subseteq L(S)$.
2. 向量组 (或向量集) S 与 T 等价 $\Longleftrightarrow L(S) = L(T)$.

子空间

子空间

定理

设 V 是有限维线性空间, W 是 V 的子空间, 则 $\dim W \leqslant \dim V$.

子空间

定理

设 V 是有限维线性空间, W 是 V 的子空间, 则 $\dim W \leqslant \dim V$.

定理

设 V 是有限维线性空间, W 是 V 的子空间. 如果 $\dim W = \dim V$, 那么 $W = V$.

总结

总结

我们的课程主要讨论有限维线性空间, 所以:

总结

我们的课程主要讨论有限维线性空间, 所以:

- 熟练掌握: 向量组的线性相关/无关, 向量组的极大线性无关组与秩, 有限维线性空间的基与维数, 子空间. 理论与 F^n 上的完全一样!

总结

我们的课程主要讨论有限维线性空间, 所以:

- 熟练掌握: 向量组的线性相关/无关, 向量组的极大线性无关组与秩, 有限维线性空间的基与维数, 子空间. 理论与 F^n 上的完全一样!
- 了解: (无限) 向量集的线性/无关, (无限) 向量集的极大线性无关子集与秩, 无限维线性空间.